Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

Кафедра общей физики

## Лабораторная работа № 2.3.1

# Получение и измерение вакуума

Студент: *Иванов Алексей*
Группа: Б03-511
Дата выполнения: 20.04.2026

Долгопрудный, 2026

# Аннотация

**Цель работы:** измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки; определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума.

**Оборудование:** вакуумная установка с форвакуумным и диффузионным насосами, масляный, термопарные и ионизационный манометры, капилляр, краны.

# 1 Теоретические сведения

## 1.1 Критерии вакуума

При нормальных условиях средняя длина свободного пробега молекул $\lambda \ll d$ (характерный размер установки). Критерий применимости сплошной среды — число Кнудсена:

$$\mathrm{Kn} = \frac{\lambda}{d}. \tag{1}$$

По значению Kn различают низкий ($\mathrm{Kn} \ll 1$), средний ($\mathrm{Kn} \sim 1$) и высокий ($\mathrm{Kn} \gg 1$) вакуум. По степени разрежения: низковакуумные установки — до $10^{-2}$–$10^{-3}$ Торр, высоковакуумные — $10^{-4}$–$10^{-7}$ Торр, сверхвысоковакуумные — $10^{-8}$–$10^{-11}$ Торр.

## 1.2 Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рис. 1. Основные элементы: форвакуумный баллон (ФБ), высоковакуумный диффузионный насос (ВН), высоковакуумный баллон (ВБ), масляный (М) и ионизационный (И) манометры, термопарные манометры (М1, М2), форвакуумный насос (ФН), краны К1–К6.

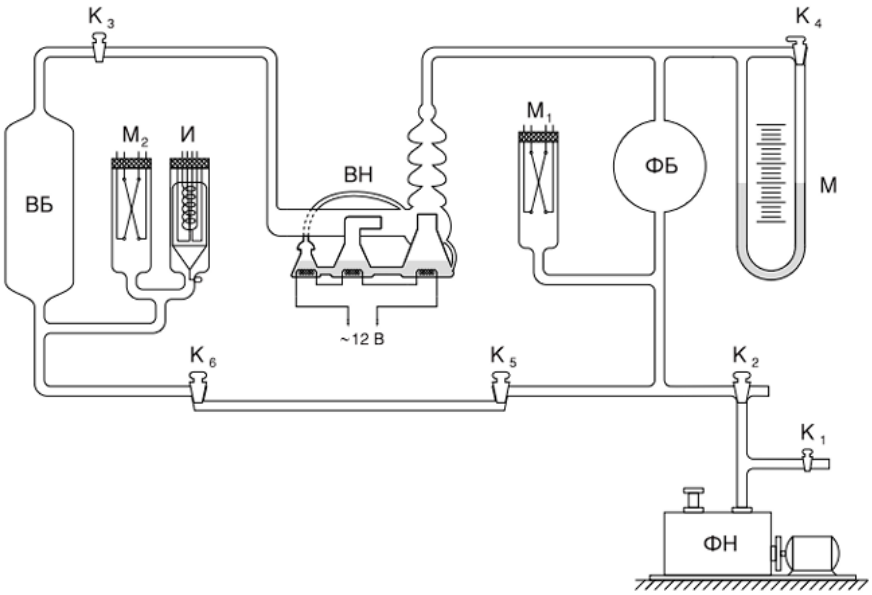


Рис. 1: Схема экспериментальной установки.

Суммарный объём кранов К5 и К6 — 50 см$^3$. Диаметр капилляра $d = 0,8$ мм, длина $L = 108$ мм.

## 1.3 Процесс откачки

Основное уравнение откачки:

$$-V\,dP = (PW - Q_d - Q_n - Q_i)\,dt, \tag{2}$$

где $Q_d$ — десорбция, $Q_n$ — натекание, $Q_i$ — обратный поток из насоса. При предельном вакууме $dP/dt = 0$:

$$P_{\text{пр}}W = Q_d + Q_n + Q_i. \tag{3}$$

Интегрирование при постоянных $W$ и потоках даёт:

$$P - P_{\text{пр}} = (P_0 - P_{\text{пр}}) \exp\left(-\frac{W}{V}t\right). \tag{4}$$

При $P_0 \gg P_{\text{пр}}$:

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{W}{V}t\right). \tag{5}$$

Постоянная времени $\tau = V/W$.

При последовательном соединении элементов

$$\frac{1}{W} = \frac{1}{W_{\text{н}}} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \tag{6}$$

### 1.4 Течение разреженного газа через трубу

В кнудсеновском режиме ($\lambda \gg d$) поток массы описывается формулой:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3} r^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \frac{P_2 - P_1}{L}. \tag{7}$$

Пренебрегая давлением на выходе, пропускная способность трубы:

$$C_{\text{тр}} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}. \tag{8}$$

Пропускная способность отверстия площадью $S$:

$$C_{\text{отв}} = S \frac{\bar{v}}{4}, \tag{9}$$

где $\bar{v} = \sqrt{8kT/\pi m}$ — средняя тепловая скорость. Для воздуха при $T = 293$ К $\bar{v}/4 \approx 110$ м/с $= 11$ л/(с·см$^2$).

Диффузионный насос работает аналогично кольцевому отверстию, откачивая со скоростью, определяемой площадью зазора между соплом и стенками.

## 2 Обработка результатов измерений

### 2.1 Определение объёмов частей установки

Атмосферное давление $P_{\text{а}} = 100,82$ кПа. Плотность масла в манометре $\rho = 0,885$ г/см$^3$.

Измерения для форвакуумной части:

$$\Delta h_{\text{фв}} = h_1 - h_2 = (26,2 \pm 0,2) \text{ см}.$$

Давление в форвакуумной части после расширения:

$$P_{\text{фв}} = \rho g \Delta h_{\text{фв}} = (2197,5 \pm 16,7) \text{ Па}.$$

По закону Бойля–Мариотта:

$$V_{\text{фв}} = \frac{P_{\text{а}} V_{\text{заперт}}}{P_{\text{фв}}} = \frac{100,82 \cdot 10^3 \cdot 50 \cdot 10^{-6}}{2197,5} = (2,293 \pm 0,017) \text{ л}.$$

После открытия крана К3 и выравнивания давлений измерен полный объём:

$$V_{\text{полн}} = (3,470 \pm 0,015) \text{ л}.$$

Тогда объём высоковакуумной части:

$$V_{\text{вв}} = V_{\text{полн}} - V_{\text{фв}} = (1,180 \pm 0,022) \text{ л.}$$

## 2.2 Предельный вакуум

После откачки форвакуумным насосом до $\sim 2 \cdot 10^{-2}$ Торр включён диффузионный насос. Ток подогрева: 0,6 А (5 мин), затем 1,27 А. Частота капель стекающего масла $\sim 12$ мин$^{-1}$. После прогрева ионизационного манометра предельное давление:

$$P_{\text{пр}} = 5,9 \cdot 10^{-5} \text{ Торр.}$$

## 2.3 Скорость откачки по улучшению вакуума

После закрытия крана К3 записывалось ухудшение вакуума до $\sim 6 \cdot 10^{-4}$ Торр, затем кран открывался и фиксировалось улучшение. На рис. 3 представлены зависимости давления от времени в полулогарифмических координатах.

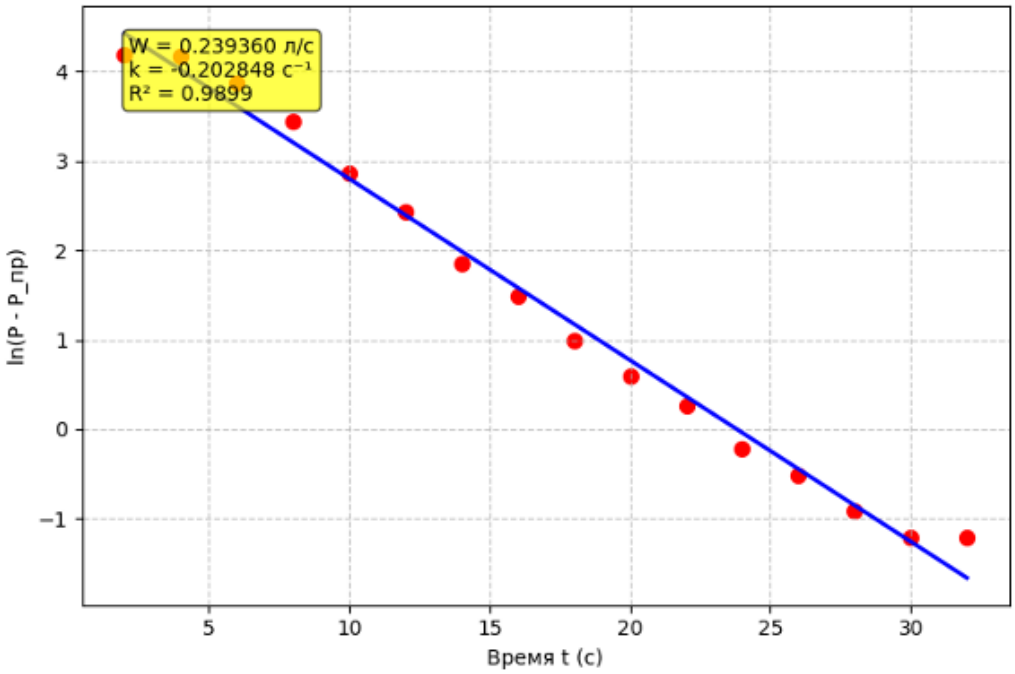


Рис. 2: Улучшение вакуума.

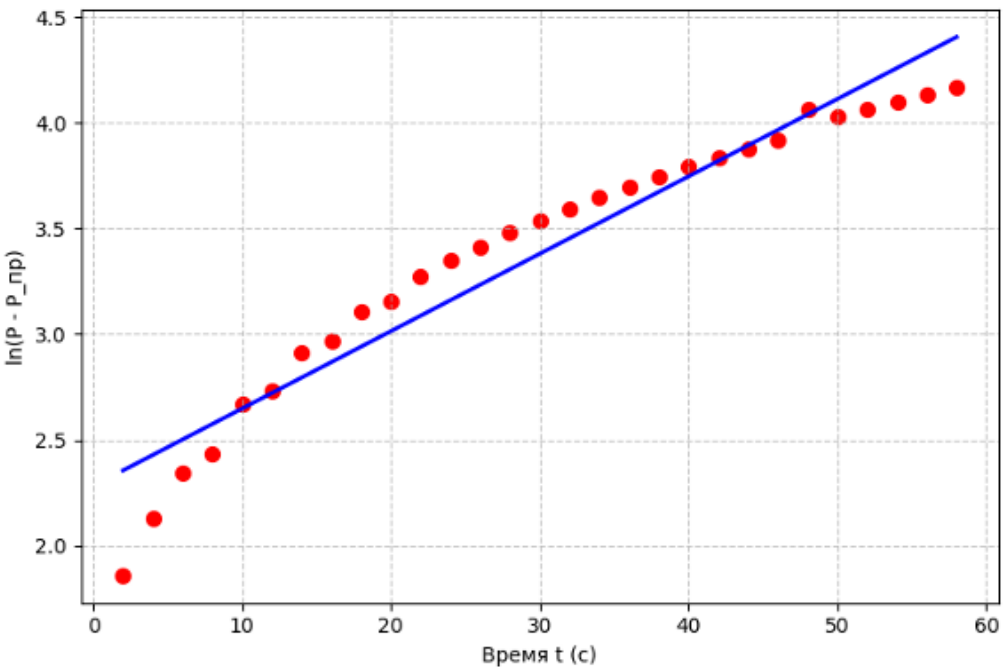


Рис. 3: Ухудшение вакуума.

Линейная аппроксимация для процесса улучшения:

$$\ln(P - P_{\text{пр}}) = 4,830 - 0,203 \cdot t.$$

Согласно (4), наклон прямой равен $W/V_{\text{вв}}$, откуда:

$$W = 0,203 \cdot 1,180 = (0,239 \pm 0,014) \text{ л/с}.$$

Для процесса ухудшения вакуума:

$$\ln(P - P_{\text{пр}}) = 2,282 + 0,0366 \cdot t.$$

Скорость натекания (по начальному линейному участку $P(t)$):

$$\frac{dP}{dt} = 0,0366 \cdot (P - P_{\text{пр}}) \approx 6,8 \cdot 10^{-6} \text{ Торр/с}.$$

Поток натекания:

$$Q_n + Q_d = \frac{dP}{dt} V_{\text{вв}} = (0,803 \pm 0,019) \cdot 10^{-5} \text{ Торр} \cdot \text{л/с}.$$

## 2.4 Скорость откачки с помощью искусственной течи

При открытии крана К6 установившееся давление:

$$P_{\text{уст}} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ Торр}.$$

Баланс потоков:

$$(P_{\text{уст}} - P_{\text{пр}})W = \frac{d(PV)_{\text{кап}}}{dt}.$$

Поток через капилляр (формула (7)):

$$\frac{d(PV)_{\text{кап}}}{dt} = \frac{4}{3}\left(\frac{d}{2}\right)^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_{\text{ФВ}}}{L},$$

где $P_{\text{ФВ}} \approx 10^{-2}$ Торр. Подставляя числовые значения, получаем:

$$W = 0,649 \text{ л/с}.$$

### 2.5 Сравнение результатов

Значение $W = 0,239$ л/с получено для системы «баллон + трубка + насос». При искусственной течи общая проводимость снижается из-за последовательного соединения капилляра и трубки. Различие в $\sim 2,7$ раза указывает на соизмеримость их пропускных способностей, что согласуется с оценкой $C_{\text{тр}} \sim 1$ л/с по формуле (8).

## 3 Выводы

1. Измерены объёмы форвакуумной ($2,29 \pm 0,02$ л) и высоковакуумной ($1,18 \pm 0,02$ л) частей установки.
2. Достигнут предельный вакуум $P_{\text{пр}} = 5,9 \cdot 10^{-5}$ Торр.
3. По кривой улучшения вакуума определена скорость откачки $W = 0,239 \pm 0,014$ л/с.
4. Оценён поток натекания $Q_n \approx 0,8 \cdot 10^{-5}$ Торр·л/с.
5. Методом искусственной течи получена оценка $W = 0,65$ л/с; расхождение объяснено последовательным соединением газопроводящих элементов.